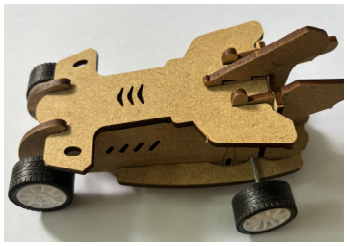
20 생각하는 로봇, 살아나는 태엽

학교명	지산고등학교		
동아리명(팀명)	프리즘	동아리 인원	18명
운영 분야	☑ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	5-10분	체험 대상	☐ 유 ☐ 초 ☐ 중 ☑ 고
프로그램 개요	생각하는 로봇, 살아나는 태엽		

이렇게 활동해요!

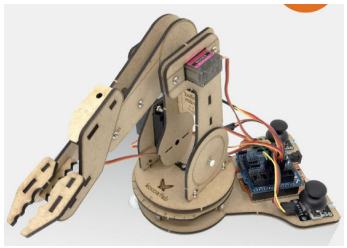
① 아날로그 태엽 자동차 – 줄을 당겼다 놓으면 달려요!

1. 태엽 자동차의 부품을 설명서 순서에 맞춰 조립한다.
2. 자동차 뒤쪽에 연결된 줄(태엽 줄)을 손으로 잡고 뒤로 천천히 당긴다.
3. 당긴 줄을 놓으면, 감겼던 태엽이 풀리면서 자동차가 앞으로 달려 나간다



② 디지털 아두이노 로봇팔 – 조이스틱으로 물건을 옮겨요!

1. 아두이노와 연결된 로봇팔(매니퓰레이터)을 설명서에 따라 조립한다.
2. 조이스틱을 상하좌우로 움직여 로봇팔의 관절을 원하는 방향으로 조정한다.
3. 집게(그리퍼)를 조작해 물건을 집은 뒤, 목표 위치로 이동시켜 내려놓는다.



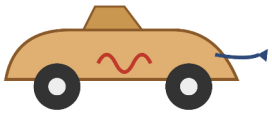
이런 점을 주의해요!

- 자동차를 조립할 때 순서에 잘 맞춰 조립해야, 빠르게 조립할 수 있어요.
- 태엽 줄을 너무 세게 당기면 부품이 손상될 수 있으니, 끝까지 천천히 당겨요.
- 로봇팔을 조작할 때는 아두이노 전선과 연결부는 잡아당기지 말고, 조이스틱만 조작해요.

어떤 원리일까요?

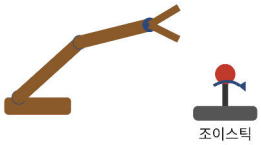
1. 아날로그 자동차 : 줄을 당기면 자동차 내부의 태엽(감김 용수철)이 감기면서 탄성 위치 에너지가 저장된다. 줄을 놓는 순간 감겼던 태엽이 풀리며 저장된 탄성 에너지가 회전 운동 에너지로 바뀌고, 이 힘이 기어를 거쳐 바퀴로 전달되어 자동차가 스스로 앞으로 나아가는 원리 (에너지 전환)
2. 로봇팔 : 로봇 팔(매니퓰레이터)은 인간의 팔 구조를 모방하여, 고정된 베이스 위에 링크(뼈)와 관절(조인트)을 직렬 또는 병렬로 연결하고, 모터와 제어기를 통해 정밀한 위치와 방향을 제어하는 원리

태엽 자동차의 원리



태엽(용수철)이 풀리며 바퀴가 굴러 전진

로봇팔의 원리



조이스틱 → 아두이노 → 관절이 움직여요